



深圳市天兴诚科技有限公司
SHENZHEN TIANXINGCHENG TECHNOLOGY CO., LTD.

华彬数智工厂 V3. 32. 0

测试报告

2026 年 03 月 02 日

地址：深圳市龙岗区布吉街道锦龙路万科红立方大厦707-711室 T: 0755-28710605 F: 0755-28218951
Room 707-711, Vanke Honor Mansion Buji Jinlong Road Longgang District, ShenZhen.



目录

一、	概述	2
1.	编写目的	2
2.	项目简介	2
3.	测试时间、地点、人员、版本安排	2
4.	测试环境	2
二、	分析报告	2
1.	测试结论	2
2.	测试范围	3
3.	测试结果分析	17
	Bug 问题汇总	17
5.	缺陷等级描述	17



一、概述

1. 编写目的

编写该测试总结报告主要有以下几个目的：

- 通过对测试结果的分析，得到对华彬数智工厂系统质量的评价；
- 分析测试的过程，产品，资源，信息为以后制定测试计划提供参考；
- 评估测试测试执行和测试计划是否符合；
- 分析系统存在的缺陷，为修复和预防 bug 提供建议；

2. 测试时间、地点、人员、版本安排

测试时间	测试地点	测试人员	测试版本
2026/02/09-2026/03/02	天兴诚总部	张凯、高维、梁东富	数智工厂 V3.32.0

3. 测试环境

- 1、服务器地址：203.195.203.96:803
- 2、浏览器：Chrome、Edge
- 3、涉及基地：贵州、广东、福建、湖北
- 4、其他环境：数智工厂小程序体验版

二、分析报告

1. 测试结论

本次主要是对数智工厂 3.32.0 需求新增单据、优化需求功能在 PC 端 803 测试环境上进行全功能测试，本次测试覆盖了所有测试场景，功能都已实现，稳定性也已达到要求，**测试通过**



2. 测试范围

一级模块	模块	主要功能点	测试结论
质量管理	近红外检验报告	差值保留的小数位调整为保留小数点后两位；已同福建和贵州基地沟通确认	测试通过
	检测批号信息确认单	1、微生物检验日期：默认当天，检验日期调整时随之改变，也可单独修改；显示在检验日期字段后； 2、历史数据处理：将检验日期刷入微生物检验日期中	测试通过
	成品发货通知单	待新增清单取值逻辑优化调整将匹配检验日期调整为匹配微生物检验日期	测试通过
	理化及微生物检验报告	1、基础信息和列表页增加“微生物检测日期”，单据生成时根据检测批号信息确认单带入，该字段显示在检验日期字段后； 2、统计日期生成逻辑调整：改为根据微生物检测日期+1 和 微生物检测日期+2 生成统计日期 1 和 2； 3、历史数据处理：将检验日期刷入微生物检验日期中	测试通过
	仪器管理	1、新增/编辑/列表页增加仪器类型字段，枚举值，必填并且支持模糊查询选取，单选 枚举值：分析天平、电子秤、恒温箱、pH 计、高效液相色谱仪、酶标仪、气相色谱仪、氨基酸分析仪、高效液相色谱仪、双道原子荧光光度计、近红外线检测仪、生化培养箱、糖酸一体机、自动旋光仪、紫外分光光度计； 2、增加查询条件仪器类型	测试通过
	恒温培养箱使用记录	选择设备的时候增加类型过滤，只能选取仪器类型=恒温箱或生化培养箱的仪器	测试通过
	天平使用记录	选择设备的时候增加类型过滤，只能选取仪器类型=电子秤或分析天平的仪器	测试通过
	广东-水质检测点位	1、基础信息和列表的水质类型移除掉； 2、测点信息增加“水质类型”字段，枚举值调整为（原水、井水、RO 水、参考点位）四项； ①原水：在水质检测报告中根据原水、井水的标准值判断是否 ok； ②井水：在水质检测报告中根据原水、井水的标准值判断是否 ok； ③RO 水：在水质检测报告中根据 RO 水的标准值判断是否 ok； ④参考点位：判断结果固定 OK	测试通过



广东-水质检测报告	1、去掉基础信息中的水质类型； 2、点位显示框改为“点位（水质类型）拼写显示” 3、点位结论判定调整为根据每个点位对应的水质类型匹配判定标准值： ①原水：在水质检测报告中根据原水、井水的标准值判断是否 ok； ②井水：在水质检测报告中根据原水、井水的标准值判断是否 ok； ③RO 水：在水质检测报告中根据 RO 水的标准值判断是否 ok； ④参考点位：判断结果固定 OK； 4、不合格的检测值需要标红显示，并且结论列需要置灰	测试通过
工序控制检验报告	1、灌装：缺少洗罐水压力； 2、打码：缺少冷却水-Brix、冷却水-pH； 3、机码：缺少产品质量-结果	测试通过
湖北-盲样配制及检验记录	取消湖北基地不显示附件分录的控制逻辑	测试通过
周排查项目配置	增加“手动推送周排查”功能，权限配置	测试通过
成分分析检验报告	备注内容为：批次(批号-批号)为 xxxx 版本；如果批号不连贯则用逗号隔开，多个版本时也用逗号隔开； 例如：GD26A001（001AA-012AA,014AA）为 31 周年广东 1 元乐享，GD26A001（015AA-024AA）为普通版。	测试通过
成品标签标识报告	单据生成时根据明细版本自动生成备注 备注内容为：批次(批号-批号)为 xxxx 版本；如果批号不连贯则用逗号隔开，多个版本时也用逗号隔开； 例如：GD26A001（001AA-012AA,014AA）为 31 周年广东 1 元乐享，GD26A001（015AA-024AA）为普通版。	测试通过
成品卷封检验报告】	备注内容为：批次(批号-批号)为 xxxx 版本；如果批号不连贯则用逗号隔开，多个版本时也用逗号隔开； 例如：GD26A001（001AA-012AA,014AA）为 31 周年广东 1 元乐享，GD26A001（015AA-024AA）为普通版。	测试通过
成品理化及微生物	单据生成时根据明细版本自动生成备注 备注内容为：批次(批号-批号)为 xxxx 版本；如果批号不连贯则用逗号隔开，多个版本时也用逗号隔开； 例如：GD26A001（001AA-012AA,014AA）为 31 周年广东 1 元乐享，GD26A001（015AA-024AA）为普通版。	测试通过
日自查配置	手动推送功能优化，需要支持推送激活作废的日自查	测试通过
定量批号确认单	自动获取生产-打码岗位的生产日期功能 1、生产日期：从手动选取日期，改为下拉选取； ①输入完批号失焦以后，自动调用生产日期查询接	测试通过



	口： 根据输入的批次+批号查询“生产-打码工序”的取其生产日期自动填入；特殊情况：匹配到两个不同的生产日期则不自动带入，让用户下拉自行选取	
产品留样观察	新增单据	测试通过
空气沉降检测报告	增加固定模版导出	测试通过
配料、拆包、码垛 岗位在线检测设备 验证记录表	增加固定模版导出	测试通过
灌装、打码、热缩 岗位在线检测设备 验证记录表	增加固定模版导出	测试通过
停机及 CIP 检测	增加自定义模版导出	测试通过
恒温培养箱使用记录	通用固定模版导出，导出的显示样式同系统列表显示一致	测试通过
重量检测记录	新增单据	测试通过
成品申请单	把基础信息和列表页隐藏的批次和批号字段显示出来	测试通过
定量-成品检验报告	战马类型时，牛磺酸：按照四舍六入五成双的逻辑，保留三位小数	测试通过
恒温箱使用记录	①基础信息增加车间（一车间、二车间、三车间），主页面增加车间筛选； ②增加理论结束培养时间：如 2026-1-4 08:30，列表页也增加； ③冻结至“培养框数量”字段，只能滑动后面部分	测试通过
国标微生物检测记录	1、基础信息增加“检测品类”字段：枚举值（红牛、战马、速溶咖啡粉）只有广东基地可以切换，其他基地默认为“红牛”不可切换； 2、基础信息检测方法增加控制：检测品类=战马或速溶咖啡粉时，默认平板法，不可修改； 3、检测品种=战马时，大肠杆菌改为“VRBA 大肠杆菌 37℃，24h”，去掉大肠菌群确认试验； 4、检测品种=速溶咖啡粉时，大肠杆菌改为“VRBA 大肠杆菌 37℃，48h”，去掉大肠菌群确认试验（如图二） 5、RBM 酵母菌 28℃，5d 和 RBM 霉菌 28℃，5d 改为“MEA 酵母菌 25℃，5d”和“MEA 霉菌 25℃，5d”，并且原液那一行隐藏掉（如图三	测试通过
工序控制检验报告	战马类型-冷却水拆分成“冷却水-pH 和 冷却水-Brix、电导率” 1、冷却水-pH：每两个批次检测一次，如果检测五个	测试通过



		批次则显示需要录入 3 个； 2、冷却水-Brix、电导率：只需要填写一次	
盲样检测结果记录		当检验项目=维生素 B12 时，测定标准曲线中的峰面积 改名为 ABS	测试通过
空罐进货检验报告		1、托数=该行托盘号数量汇总； 2、总托数=所有区域托数汇总； 3、合格数=合格区托数汇总； 4、复检合格数=复检合格区托数汇总； 5、待复检数=待复检区托数汇总； 6、复检不合格数=复检不合格区托数汇总	测试通过
产品定量检验结果		检验结论默认值写入从保存节点 调整为 选取了检验 依据就默认写入；调整依据时也需要同步修改结论描述	测试通过
定量-成品检验报告		1、检验结论默认写入：检验合格 同意出厂 2、备注默认写入： ①普通型为：按企业标准 Q/HRRBD 0001J 执行； ②强化型为：按企业标准 Q/HRRBD 0002J 执行； ③战马为：按企业标准 Q/HRZHM 0001S 执行	测试通过
定量战马原始记录		诱惑红的平均值应该是四舍六入五成双后，保留五位 小数	测试通过
白砂糖微生物检验报告		进货总数的单位从“吨” 改为 “kg”	测试通过
半成品检验报告		新增编辑和列表页增加“总缸数”字段，整数，数据 来源生产推送时根据明细统计，该字段需要支持自定义 模版拉取	测试通过
外检机构管理		列表、新增、详情页增加“业务类型”字段，必填项， 枚举值（成品检测、内容物检测、计量器具检测、其他 检测），并且增加查询条件支持多选	测试通过
贵州-产品质量跟踪		1、贵州基地也需要显示色度图上传功能；2、增加“罐 内完整性”的图片上传功能	测试通过
福建-定量检测原始记录-赖氨酸		样品前处理：取样品 5mL 改为取样品 2.5mL	测试通过
红牛成品检验结果		增加“推送签字提醒”功能	测试通过
理化及微生物检验报告		1、提交人：从手动选取改为提交的用户名称自动写入， 改为置灰； 2、增加“推送签字提醒”功能，点击以后弹窗选取 推送人给其推送待办消息	测试通过
定量信息确认单		新增和编辑页面的批号信息增加用户手动调整上下显示 顺序的功能	测试通过
湖北-样品检验报告		1、当线别=1 线或 2 线，输入的批号第 2、3 位是 02 时，在输入完毕后需要增加弹窗功能	测试通过



		2、当线别=3 线或 4 线，输入的批号第 2、3 位是 06 时，在输入完毕后需要增加弹窗功能 3、当线别=5 线或 6 线，输入的批号第 2、3 位是 08 时，在输入完毕后需要增加弹窗功能 4、单据提交前触发二次确认窗口	
	湖北-CIP 微生物报告	匹配逻辑： 点击此按钮后，根据选取的生产日期和线别匹配生产模块-CIP 工序记录： ①只匹配到一个则直接取该单据的信息； ②匹配到多个则弹窗提供 CIP 工序记录的单据编号供其选取； 取值逻辑： ①微生物报告的检验时间：105 取样口取样时间 写入 过滤器的时间中、未封口样取样时间 写入 未封口的时间中、封口后罐样取样时间 写入 CIP 时间中； ②其他检测-配料缸：取值柠檬酸检测(PH)；其他检测-灌装 CIP 循环结束后：取值清洗溶液循环后浓度检测(PH)。	测试通过
	福建-产品质量跟踪报告	福建基地放开 55℃在 40 周以后不能填写的控制逻辑	测试通过
	成品发货通知单	1、增加“结论”字段，文本类型，必填项，默认写入：检验合格，同意发货 2、有检验信息时，基础信息中的发货日期不可以调整； 3、选取完发货日期以后，自动带出所有可以发货批号显示在检验信息中（也就是不存在检验不合格和工序异常的数据）	测试通过
	理化及微生物复检单	1、增加一个签字入口，基础信息复检人签名字段后增加一个签字按钮	测试通过
	标准样罐入库单	新增单据	测试通过
	标准样罐领用单	新增单据	测试通过
	标准样罐归还记录	新增单据	测试通过
	标准样罐库存	新增单据	测试通过
仓储管理	库存盘点单(按汇总)	上期盘点单据过滤仓库	测试通过
	纸皮版本信息	“物料编号”不允许重复	测试通过
	空罐版本信息	“空罐物料编号”不允许重复	测试通过
	采购订单修改	已入库数量，目前是汇总统计的值。 →调整为，直接调用，“采购单”里面的该物料的“已入库数”	测试通过



原料期初期末库存查询	原料本期入库数据=采购入库单（收货入库）+入库冲销单（原料）+原料退库记录+其他入库相关数据；以上数据除外相关数据归入本期出库	测试通过
原料期初期末库存查询	新增操作：出入明细，跳转到报表查询指定数据 条件：按该条物料号查询 物料号=物料条码精准匹配 期初期末日期=业务日期 仓库=出库仓库	测试通过
采购入库单-冲销	库存匹配条件：原采购入库单货品一致的库存明细，仓库内“采购入库单号+入库日期+条码+原厂批次+内部批次” 调整为：库存明细条码对应的“采购入库单号+条码+原厂批次+内部批次”	测试通过
入库冲销交互	在切换 tab，切换回来时不继续弹窗	测试通过
货品库存明细	文案变为：入库日期(最早) 显示数据的调整：原显示最早的入库日期，非数据库记录的日期，直接显示为数据库该字段日期，便于排查问题。对应字段是“in_wh_date”	测试通过
仓库原料移库单	目前会异常是跟单据日期一样，不是最早入库日期 该单据写入库存的 入库日期 修复为 最早的入库日期，in_wh_date 字段，	测试通过
原料入库抽检报告	列表显示入库总量	测试通过
原料入库计量抽检月报	1、统计的数据来源都是已完成的单据。目前这里存在已经被驳回的单据数据统计进来了 2、“原料入库抽检报告”查询的数据是按单号显示，不是按单据内的明细显示。并增加跳转单据链接	测试通过
原料入库抽检报告	详情显示“单据编号、制单人、创建时间、单据状态”	测试通过
原料退货记录	操作“退库”选择库存的弹窗 增加筛选 1、仓库：可选择原材料库，按采购单的产品大类区分可筛选的编码 红牛-仓库：0001、0006、0009、0014、0027 战马-仓库：9001 2、原厂批次 3、内部批次	测试通过
出入库明细报表	“出库仓库”文案变成“仓库”，支持多选	测试通过
原料入库检查表	已完成的单据增加反审操作，用于作废	测试通过
原料入库检查表	1、过滤历史已制单的数据，避免重复选择制单，注：作废的可以再选择 2、过滤已经被冲销完的数据，可通过判断入库单“可	测试通过



		冲销数”=0，则不显示	
	粘鼠板使用记录	明细增加表头批量操作	测试通过
	灭蝇灯检查清洁记录	明细增加表头批量操作	测试通过
	供应商管理	当新增或编辑时，前后有空格，保存后格式化重复名称校验	测试通过
	库存盘点单(按汇总)	使用自定义模板导出，列表导出按钮制单后就可以显示出来	测试通过
	仓库安全检查表	仓库安全检查表内责任部门选项默认勾选为“储运采购部”，各基地部门名称是一样的	测试通过
	出入库明细报表	增加“库存 ID”字段默认不显示	测试通过
	成品出库管理	新增出库类型	测试通过
	成品出入库明细	新增出库类型	测试通过
	手动入库	通过物料编码关联生产单号和生产批次号	测试通过
	货品库存明细	增加“库存 ID”字段默认不显示	测试通过
	仓管员交接班记录	【热缩膜】字段，当获取对线信息没有数据时，允许选择原材料供应商类型热缩膜，单项项	测试通过
		1、主表选择供应商 2、明细供应商同主表，禁用编辑 3、可编辑的其他基地，增加优化供应商表头批量选择	测试通过
	采购订单	导入模板数据根据基地处理-湖北基地特殊处理 1、“需求部门、交货日期、合同编号、备注”，需要支持导入。多部门用逗号隔开，例如：储运部/叉车班, 生产部/A 班 2、“每（价格单位）”允许为空，为空默认 1 3、“供应商”字段的处理 单据类型湖北基地广东、福建、贵州备件采购单 辅料采购单供应商都不导入供应商都不导入消耗品 采购单供应商都不导入供应商支持导入，单据允许许多供应商	测试通过
	灭蝇灯检查清洁记录	更换记录签字，选择是时则显示签字，否则不显示	测试通过
	粘鼠板使用记录	更换记录，如果选择否则不显示签字，只有选择是时则显示签字	测试通过
	原料入库单	附件增加操作下载按钮	测试通过
	采购入库和原料入库	原厂批次和内部批次格式过滤前后空格	测试通过
	车间内容物盘点	新增单据	测试通过
设备管理	产线开停机日历	新增单据	测试通过
	设备维修工单	新增单据	测试通过
	设备保养工单	新增单据	测试通过



	设备保养计划	新增单据	测试通过
	设备保养项目	新增单据	测试通过
	设备点巡检	增加负责岗位	测试通过
	总打故障分析改善	故障信息补充	测试通过
	能源用量报表	补充重置次数	测试通过
	能源仪表读数	增加重置次数处理，明细同步修改	测试通过
基础公共	角色管理	新增用户名称查询字段	测试通过
安全管理	消防点巡检计划	列表按钮批量修改计划组	测试通过
	门禁访客业务	新增采集表名绑定	测试通过
	消防-点巡检计划	1、结束时间的修改不成功，需要修复处理 2、执行时间规则：按固定周期。这时日期的选择处理只能选择整月内的，避免异常	测试通过
	专项检查记录	增加导出使用模板配置	测试通过
	三级安全教育记录表	1、需增加每级培训时间（必填）； 2、被培训人改为签字形式记录：签字显示出“签名+年月日时分”，（提审时校验必签） 增加附件上传	测试通过
	专项检查记录	新增签字操作：检查人签字、执行人签字，单据提审时判断必填，签名+日期显示	测试通过
人事行政	招聘管理	PC-招聘管理-待评估 PC-招聘管理-招聘设置 PC-招聘管理-列表 PC-招聘管理-新增/编辑 PC-招聘管理-详情 PC-招聘管理-面试综合评述 PC-招聘管理-待审核 PC-招聘管理-操作日志 PC-招聘管理-审批流程设置 PC-招聘管理--待完成面试评述/面试通过通知/待审核/已驳回/招聘完成通知 招聘管理--PC 端和小程序数据权限 流程设置-开放支持审批人由上个节点人自选 小程序-应聘者提报	测试通过
	优化合集	小程序-用车申请-新增已派车订阅消息 PC 端用车申请-新增已派车消息通知 标准工时-月度汇总支持设置日期推送 入职管理-新增是否创建档案信息 小程序-新增关键事件待审批和员工确认 小程序-关键事件数据权限	测试通过
	会议纪要优化合集	会议纪要-列表新增未开始和进行中状态 会议纪要-新增编辑会议附件改为非必传	测试通过



		会议纪要-新增/详情新增参会人员字段信息 会议纪要-小程序会议在线签到 会议纪要-签到明细 会议纪要-结束会议 会议纪要-查阅统计 会议纪要-待签到/待查阅消息通知 会议纪要-参会人员/受阅人员查看附件限制 会议纪要-新增参会人员数据权限控制 会议纪要-更新操作日志 会议纪要-支持预设参会和查阅人员群组	
	用车申请	PC 和小程序支持外部账号提交用车申请 数据权限不对内部超级管理员生效	测试通过
	培训计划	延期支持按照培训部门细化审核	测试通过
	监控系统设备	未执行时显示为空	测试通过
生产管理-广东	包材退库	“入库日期”后再增加：单位、库存	测试通过
	生产物料异常损耗		
	出库	新增表单，支持配置审核流程	测试通过
	配料工序记录	红牛(普通红牛、强化红牛) RBMT0000、RBMT0002 两列在待审核、已完成状态时， 无值时以“/”填充 放料员签字时，校验内容是否完整	测试通过
	生产交接班	封口机清洁挪到“生产时间”之后。取值【灌装工序】 -封口机清洁记录，支持修改	测试通过
生产管理-贵州	包材退库	“入库日期”后再增加：单位、库存	测试通过
	生产日报	表单支持配置审核流程（待审核、已完成状态的单据 不再更新数据） 注：7 天内写入数据库的功能继续保留，但不对待审 核、已完成单据生效	测试通过
	生产交接班	新增“封口机清洗”，取值【灌装工序】-封口机清洁 记录，支持修改 注：历史数据需要用该表中之前记录的封口机清洁时 间写入 作业方法-备注调整为由客户手动填写	测试通过
	Kpi 指标	新增“剩余吨数” ① 剩余吨数 广东：【生产交接班】-“生产记录”处的剩余吨数 贵州：【生产交接班】-“生产记录”处的剩余吨数 福建：【生产作业记录】-“生产记录”处的剩余吨 数 湖北：【生产作业记录】-“生产记录”处的剩余吨 数	测试通过



		新增“合格品”、“封口机清洁” ① 合格品 广东：【生产交接班】-“生产记录”处的合格品 贵州：【生产交接班】-“生产记录”处的合格品 福建：【生产作业记录】-“生产记录”处的合格品 湖北：【生产作业记录】-“生产记录”处的合格品 ② 封口机清洁 广东：【生产交接班】-“生产状况”处的封口机清洗 贵州：【生产交接班】-“生产状况”处的封口机清洗 福建：【生产作业记录】-“作业记录”处的封口机清洗	
	月度生产计划	各产品类型后增加文案：（罐）	测试通过
	开机检查	生产主管签字 1. 文案调整成：审核签字	测试通过
	配料工序记录	新增“单据编号”检索	测试通过
	液氮使用记录表	① 新增按“产线”检索 ② 检索栏调整顺序为：日期、产线、班组、状态 文案调整为：日期	测试通过
	咖啡因车间库存记录表	单位统一调整成 kg，保留 4 位小数 库存记录无值或为 0 时统一以“/”填充	测试通过
	咖啡因交接班	新增规则（兼容原有规则） 咖啡因移库、咖啡因投料领用的完成时间在【咖啡因交接班】处找不到对应的班次时间，则需要自动创建一条咖啡因交接班记录（班组用“/”填充，班次则按时间划分班次） ① 【咖啡因移库】和【咖啡因投料领用】不主动推送数据到【咖啡因交接班】 ② 【咖啡因交接班】提交确认和班次结束时再去拿一下已完成【咖啡因移库】和【咖啡因投料领用】的数据 提交时间在班次时间之内的，按提交时间去拿数据；在班次时间之外的，数据按班次结束时间记录进数据库，提交时不做数据改变 注：班次结束时间（早 16:00； 中 00:00； 晚 08:00） ③ 【咖啡因交接班】每次进入页面内实时获取数据到	测试通过



		提交确认和班次结束 ④ 历史数据的出库量、入库量按最新的逻辑重新把数据刷回去（其他数据不变） 取【咖啡因配方信息】中库位为“咖啡因柜”的配方数和批次（原厂批次） 取班次的结束时刻对应的库存	
生产管理-福建	配料工序记录	新增“单据编号”检索 液位初始默认为 9000，支持修改 上期在用：为空时自动带入同产线上个班的“本期在用”，支持修改 工序运行① 点击图标获取点击时刻对应的设备采集数据填入对应表格，支持修改 温度、湿度独立获取 !!! 温度：FJ-1-1-52-111 湿度：FJ-1-1-52-112 注：都保留 2 位小数，不足的以 0 补上 ② 文案分别调整成：温度(℃)、湿度(%)	测试通过
	咖啡因交接班	剩余量 = 前一条记录中的剩余量 + 当前记录中的入库量 - 当前记录中的投入量，同步计算参数变化而变化，支持修改 ① 没有入库量为空或 0 时，入库人不用签字，以“/”填充 ② 入库量>0 时，才出现“签字”	测试通过
	灌装工序	管道产品温度：FJ-1-1-6-3、FJ-1-2-6-3 ----- 新增采集 洁净间温湿度① 点击图标获取点击时刻对应的设备采集数据填入对应表格，支持修改 温度、湿度独立获取 !!! 温度：FJ-1-1-50-111、FJ-1-2-50-111 湿度：FJ-1-1-50-112、FJ-1-2-50-112 注：都保留 2 位小数，不足的以 0 补上。变量名分别对应一线、二线	测试通过
	热缩工序	① 点击图标获取点击时刻对应的设备采集数据填入对应表格，支持修改 湿度：FJ-1-1-51-112、FJ-1-2-51-112 注：都保留 2 位小数，不足的以 0 补上。变量名分别对应一线、二线	测试通过



		压缩空气压力初始默认为 0.6，支持修改 ① 点击图标获取点击时刻对应的设备采集数据填入对应表格，支持修改 温度：FJ-1-1-51-111、FJ-1-2-51-111 注：都保留 2 位小数，不足的以 0 补上。变量名分别对应一线 本班使用 = 上班留存 + 本班领用 - 本班结余 - 退库量，实时同步计算参数变化。支持修改	
	包装工序	① 点击图标获取点击时刻对应的设备采集数据填入对应表格，支持修改 温度：FJ-1-1-51-111、FJ-1-2-51-111 注：都保留 2 位小数，不足的以 0 补上。变量名分别对应一线 本班使用 = 上班留存 + 本班领用 - 本班结余 - 退库量，实时同步计算参数变化。支持修改	测试通过
	码垛工序	① 点击图标获取点击时刻对应的设备采集数据填入对应表格，支持修改 温度：FJ-1-1-51-111、FJ-1-2-51-111 注：都保留 2 位小数，不足的以 0 补上。变量名分别对应一线 本班使用 = 上班留存 + 本班领用 - 本班结余 - 退库量，实时同步计算参数变化。支持修改	测试通过
生产管理-湖北	生产订单	修改项除了生产订单号、订单日期外再增加个“生成单据” 修改“生成单据”时对应校验相关表单库存是否释放，未释放不予修改，同时提示：【xxx】、【xxx】中存在于物料库存未释放 ① 全部单据：不校验，同时把缺少的表单生成 ② 配料外其他单据：校验配料工序记录中是否选用配方箱、配方桶和使用物料，同时把缺少的表单生成、多余的表单删除 ③ 仅配料单据：校验拆包工序、灌装工序、打码工序、热缩工序、包装工序、码垛工序、热缩包装中是否使用物料，同时把多余的表单删除	测试通过
	生产基地每周改善报告流程	新增单据	测试通过
	生产基地生产线维护	新增单据	测试通过



	修流程		
	生产基地 kpi 考核指标	劳动生产率、设备台时利用率、设备百万罐停机时间保留 2 位小数	测试通过
	生产基地一般考核指标	污水、计划达成率、空罐、纸皮、热缩膜、热熔胶保留两位小数	测试通过
	生产作业记录	文案调整成：封口机清洗（min）	测试通过
	净化服清洗消毒记录	新增“岗位”检索	测试通过
	污水岗位污泥产生、转移记录	当前年度数据汇总（已完成单据） 点击刷新，获取实时最新数据 新增、详情、编辑等进入页面调整成弹窗的方式（内容功能还是跟之前一样）	测试通过
	外箱码改码补码记录	新增记录时 ① 需要复核，则复核人需要签字，且自动复制上一条的签字，支持修改 ② 不需要复核，则复核人这一列全部以“/”填充 注：切换“是否需要复核”时，清空复核人下的签名	测试通过
	污水试剂领用记录	当前年度数据汇总（已完成单据） 点击刷新，获取实时最新数据	测试通过
	制水设备设施维护保养记录	新增 1 列“区域”，无值时以“/”填充 注：多个区域时以逗号隔开显示 新增 1 列“区域”，手动填写。提交确认后无值时以“/”填充	测试通过

3. 测试结果分析

本次【数智工厂 V3.32.0】测试共发现 145 个问题，问题都已修复，并进行了回归测试。

Bug 问题汇总

bug 验证程度	致命	严重	一般	建议	总计
总数	0	2	130	13	145
已关闭数	0	2	130	13	145
遗留 bug 数	0	0	0	0	0

4. 缺陷等级描述

等级	描述	说明
4-致命	严重影响到工作的性能，安全，功能，属于必须解决的系统问题	系统崩溃 程序重启、死机、非法退出 数据丢失或异常 内存泄露
3-严重	影响系统功能或操作，主要功能存在严重缺陷，但不会影响到系统稳定性	功能未实现或功能存在报错，未满足用户的需求
2-一般	功能有错误但不影响使用	操作界面错误 非主要功能未满足需求
1-建议	建设性的或页面美观性问题但不影响产品功能	文字错误 界面不规范 提示信息不准确